CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 17 회

루이스 전자점식 · 지각 구성원소 · 몰질량 · 한계 반응물

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 17회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~16회 (I · II 단원, 엔탈피, III단원, IV-1·IV-2)

1	같은 족 원소는 루이스 전자점식의 점(원자가 전자) 개수가 서로 같다.	O X
2	소금물은 화합물이다.	O X
3	지각 질량비 1위는 산소이다.	O X
4	인체를 개수비로 보면 1위는 산소이다.	O X
5	O_2 1몰의 질량은 32 g이다.	O X
6	H_2O 36 g은 1몰이다.	O X
7	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.	O X
8	H_2O의 수소:산소 질량비는 8 : 1이다.	O X
9	동위원소는 중성자수가 서로 다르다.	O X
10	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.	O X
11	2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4 : 5이다.	O X
12	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다.	O X
13	s 오비탈의 각마디 수는 1이다.	O X
14	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다.	O X
15	물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.	O X
16	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 커진다.	O X
17	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.	O X
18	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 굽은형이다.	O X
19	ClF_3의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.	O X
20	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.	O X
21	평형 상수 K가 크면 생성물이 많다.	O X
22	온도를 낮추면 발열 반응 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
23	촉매는 평형 상수를 변화시킨다.	O X
24	기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다.	O X
25	포화 용액에서 용해와 석출은 멈춘다.	O X
26	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
27	진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다.	O X
28	흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다.	O X
29	pH가 7보다 크면 산성이다.	O X
30	25 °C 순수한 물에서 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	중화 반응은 산과 염기가 반응하여 물과 염을 생성하는 반응이다.	O X
32	중화 반응의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.	O X
33	HCl과 NaOH의 중화에서 Na^+와 Cl^-는 반응에 직접 참여하는 이온이다.	O X
34	구경꾼 이온은 반응에 직접 참여하는 이온이다.	O X
35	중화점에서 산이 내놓은 H^+의 몰수와 염기가 내놓은 OH^-의 몰수가 같다.	O X
36	1가 산과 1가 염기의 중화에서는 $M_1V_1 = M_2V_2$가 성립한다.	O X
37	중화 반응에서 산의 가수가 클수록 H^+를 더 많이 내놓는다.	O X
38	중화점에서 H^+의 몰수는 OH^-의 몰수보다 크다.	O X
39	중화 반응은 열을 흡수하는 흡열 반응이다.	O X
40	중화 반응에서 발생하는 열을 중화열이라 한다.	O X
41	중화적정은 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 표준 용액으로 알아내는 실험이다.	O X
42	중화적정에서 지시약의 색 변화로 중화점(종말점)을 확인한다.	O X
43	0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다.	O X
44	0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 50 mL가 필요하다.	O X
45	강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 항상 7보다 작다.	O X
46	중화 반응으로 생성되는 염은 산의 음이온과 염기의 양이온으로 이루어진다.	O X
47	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$에서 생성되는 염은 NaCl이다.	O X
48	제산제는 위산을 중화하는 데 이용된다.	O X
49	산성화된 호수에 석회를 뿌리는 것은 산성을 더 강하게 만든다.	O X
50	벌에 쏘였을 때 암모니아수를 바르는 것은 산성 독을 중화하기 위해서이다.	O X
51	중화 반응에서 산의 H^+ 1몰은 염기의 OH^- 1몰과 반응한다.	O X
52	2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.1몰이 필요하다.	O X
53	중화점에 도달하기 전에는 산 또는 염기가 남아 있다.	O X
54	중화점을 지나 염기를 더 넣으면 용액은 산성이 된다.	O X
55	산과 염기를 섞으면 물과 염이 생성된다.	O X
56	중화 반응에서 물이 생성되는 것은 H^+와 OH^-가 결합하기 때문이다.	O X
57	중화적정에 사용하는 농도를 정확히 아는 용액을 표준 용액이라 한다.	O X
58	같은 몰수의 H^+와 OH^-가 반응하면 완전히 중화된다.	O X
59	중화 반응의 알짜 이온 반응식에는 구경꾼 이온을 포함한다.	O X
60	0.2 M NaOH 50 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M HCl의 부피는 50 mL이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 17회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리